

信息化技术在建筑工程施工进度管理中的应用研究

杨建金

(云南弘帆项目咨询管理有限责任公司)

【摘要】 建筑业数字化转型背景下,信息化技术成为提升施工进度管理效能的关键。本研究以某高层办公楼项目为例,针对传统进度管理在协同、优化与控制方面的不足,系统构建了融合建筑信息模型(BIM)、智能算法与物联网技术的施工进度管理体系。通过建立统一的BIM模型与协同平台,实现了进度计划的多目标智能优化、施工过程的可视化模拟与基于实时数据的动态跟踪调控。应用结果表明,该体系能显著减少设计变更、优化工期与成本、提升协同效率,为同类工程实现进度管理的可视化、协同化与智能化提供了系统的实践路径与方法参考。

【关键词】 BIM技术;施工进度管理;4D施工模拟;多目标优化;协同管理

【中图分类号】 TU71

【文献标识码】 A

DOI: 10.26955/j.cnki.2096-0824.2026.12.016

Application of Information Technology in Construction Schedule Management

YANG Jianjin

(Yunnan Hongfan Project Consulting Management Co., Ltd.)

【Abstract】 Under the background of digital transformation of construction industry, information technology has become the key to improve the efficiency of construction schedule management. Taking a high-rise office building project as an example, aiming at the shortcomings of traditional schedule management in coordination, optimization and control, this paper systematically constructs a construction schedule management system integrating building information model (BIM), intelligent algorithm and Internet of things technology. By establishing a unified BIM model and collaboration platform, the multi-objective intelligent optimization of schedule, visual simulation of construction process and dynamic tracking control based on real-time data are realized. The application results show that the system can significantly reduce the design change, optimize the construction period and cost, and improve the collaborative efficiency. It provides a systematic practice path and method reference for similar projects to realize the visualization, collaboration and intelligence of schedule management.

【Keywords】 BIM Technology; Construction Schedule Management; 4D Construction Simulation; Multi Objective Optimization; Collaborative Management



当前我国建筑业正加速数字化转型,但传统施工进度管理仍面临协同效率低、设计变更频繁、调控滞后等挑战^[1]。BIM 技术虽具有可视化与协调优势,却多用于碰撞检测等单一环节,缺乏与智能算法、管理流程的深度融合^[2]。本研究以某高层办公楼为例,构建以 BIM 为核心、融合智能算法与物联网的集成化进度管理体系,覆盖计划、执行、监控与调整全流程,并量化验证其效益,旨在为进度管理的精细化、协同化与智能化提供实践参考。

1. 项目概况与进度管理难点分析

1.1 项目概况

本研究依托某高层办公楼项目展开实证分析。该项目总建筑面积约 28,300 平方米,地上 8 层,地下 1 层,建筑高度 37.05 米,采用现浇钢筋混凝土框架结构。作为一座功能复合的公共建筑,其内部涵盖办公、会议、商业及多种配套设施,致使建筑、结构、机电、幕墙及精装修等各专业系统设计深度交叉,施工界面复杂。

1.2 进度管理核心难点

本项目的复杂性给传统施工进度管理带来严峻挑战。首先,设计与施工协同困难。二维图纸下,多参与方难以理解复杂空间关系与管线排布,大量设计冲突延至施工阶段才暴露,频繁变更与返工严重冲击进度计划。其次,进度计划编制与优化复杂。手工网络计划工作量大,且难以周全考虑资源约束;更关键的是,传统方法常将工期、成本、质量三大目标割裂考量,难以在计划阶段求得全局最优解。再次,进度跟踪与调控滞后。现场进度多依赖人工记录,存在信息延迟与主观偏差,后续对比分析无法快速定位偏差根源及其对关键线路的影响,导致调控措施落后于实际。最后,动态资源调配与场地布置要求高。施工现场狭小,大型机械站位、物料堆场等需随施工阶段动态调整,传统静态平面图难以有效模拟与前瞻优化,增加了现场组织与进度管控难度。

2. 基于 BIM 的施工进度管理体系构建

为系统化解传统进度管理模式的弊端,本项目构建了一套以 BIM 技术为核心、贯穿工程建设全过程的施工进度管理体系。该体系旨在通过统一的数字化模型、集成的协同平台与规范化的应用流程,实现进度管理的可视化、协同化与动态优化。

2.1 总体实施思路与技术路线

项目确立了“一个模型、一个平台、全过程协同”的总体实施思路。该思路以创建贯穿设计与施工全过程的统一 BIM 模型为核心数字化载体,以其承载完整的几何与进度信息;以自主构思的 BIM 协同管理平台作为信息流转枢纽与各方协同工作界面;最终目标是将 BIM 技术深度融入进度计划的编制、优化、模拟、跟踪与调控等各个环节,从而驱动进度管理向智能化升级。具体技术路线遵循“模型构建→数据关联→模拟应用→平台协同”的逻辑展开。

2.2 BIM 模型构建原则与协同机制

BIM 模型是后续所有应用的基础,其质量直接决定应用成效。在模型构建阶段,项目遵循三项核心原则以确保模型的可用性与价值。一是规范性,严格依据国家《建筑信息模型设计交付标准》等行业规范,制定了统一的构件分类、编码与命名规则,保障了模型信息在上下游及各软件平台间的顺畅互用^[3]。二是一致性,确保从设计模型、施工深化模型到竣工模型的信息传递具有连续性和可追溯性,关键几何与属性数据保持一致,为后续关联时间(4D)、成本(5D)信息奠定坚实基础。三是适度精细度(LOD),根据施工进度管理的实际需求界定模型详细程度,施工阶段主体模型深度(LOD350-LOD400)需包含足够的构造、工艺与工程量信息,以支撑准确的施工模拟与资源计划。

为实现多专业高效协同建模,项目采用“中心文件+工作集”的协同模式。建筑、结构、机电等各专业设计人员基于同一份专业软件中心文件的本地副本进行并行建模,通过定期同步至中心文件,实现模型信息的实时整合与更新。此机制极大地提升了专业间的协同效率,使设计冲突能够在建模过程中得以即时暴露与可视化协调,从源头减少了后续施工阶段的变更。

2.3 4D 施工进度模型创建与模拟

将三维 BIM 模型与时间维度关联,构建 4D 施工进度模型,是实现进度可视化模拟与管理的关键步骤。在软件选型上,项目选用专业软件进行全专业 BIM 3D 模型的创建,充分利用其参数化建模与关联修改优势;选用 Navisworks Manage 作为 4D 施工模拟与碰撞检查平台,主要基于其与专业软件的良好数据兼容性及强大的 Timeliner 进度模拟功能。

模型与进度计划的关联通过以下流程实现:首先将基于 Project 或 Primavera P6 编制的详细施工进度计划(包含 WBS 任务分解、逻辑关系及工期)导入 Navisworks。随后,通过“自动关联”与“手动关联”相结合的方式,将模型构件与计划任务逐一绑定。自动关联通过预定义的选择集和 Timeliner 规则,将如“三层核心筒剪力墙 C30”这类标准化构件快速匹配至对应任务;对于自动化无法覆盖

的复杂构件或措施项目，则在“选择树”中手动框选关联^[4]。由此形成的4D模型，可驱动生成按日、周或月为单位的施工过程动画，直观动态地展示任意时间点的工程实体建造状态、施工工序衔接、场地布置演变及潜在空间冲突，成为施工方案预演、工艺优化和三维可视化技术交底的核心工具。

2.4 BIM 协同进度管理平台框架构思

为固化上述应用流程、沉淀管理数据并促进各参与方高效协同，项目构思并部分开发了一个BIM协同进度管理平台。该平台框架以模型与数据中心为基础，统一存储与管理各版本BIM模型、进度计划、图纸及文档。其核心应用层聚焦进度管理，集成了四大功能模块：计划编制模块提供WBS分解与计划优化工具；4D模拟模块支持在线轻量化模型查看与施工模拟；进度跟踪模块支持移动端现场进度填报（图文）并与计划自动对比，生成偏差报告；协同沟通模块则实现任务分发、模型批注与问题闭环跟踪。同时，通过用户与权限管理层，为业主、监理、总包、分包等不同角色配置相应的数据访问与操作权限，确保信息安全与权责清晰，从而构建起一个支撑施工进度协同化、信息化管理的集成工作环境。

3. 基于BIM与智能算法的施工进度管理核心应用

本章阐述BIM技术结合智能算法在项目施工进度管理中的三大核心应用板块，涵盖从计划编制优化、可视化模拟交底到动态跟踪调控的全过程，旨在实现进度管理的智能化决策与精细化管理。

3.1 集成化进度计划编制与优化

本项目改变了传统依赖经验进行工作分解结构（WBS）制定的方式，充分利用BIM模型所承载的丰富信息。在编制进度计划初期，通过BIM软件直接按楼层、施工区段及构件类型快速导出实物工程量清单，该清单为后续准确估算各项作业的持续时间、配置人工与机械资源提供了客观、量化的数据基础，使WBS的分解结果更为精准且全面，减少了主观经验可能带来的偏差。

针对传统进度优化往往偏重压缩工期而忽视成本与质量均衡的问题，本项目在计划阶段即引入多目标综合优化理念。具体而言，首先构建数学模型：针对主体结构等关键分部工程，为每道关键工序设计2~3个可选技术方案（例如模板体系采用铝模或木模早拆体系，施工段划分为三段或四段流水）。每个备选方案均对应着经测算的工期、直接成本，并通过专家打分法对其质量与工艺可靠性进行量化

评分，由此建立一个离散型的工期-成本-质量多目标优化函数^[5]。

其次，采用改进的多种蚁群算法进行智能求解。该算法为工期、成本、质量三个子目标分别建立独立的“蚂蚁种群”，各子种群在由所有可能方案组合构成的解空间中并行搜索。通过引入遗传算法的交叉与变异算子对初始信息素分布进行优化，有效避免了算法过早收敛于局部最优解。利用MATLAB编程实现该混合算法，能够快速求解出满足约束条件的Pareto最优解集（即非劣解集）（如图1所示），为管理者提供多个在工期、成本、质量三方面均表现优异的优选方案组合，支持科学决策。

最后，将算法推荐的优选方案代入BIM 4D模型进行施工模拟验证与二次优化。通过虚拟建造过程，检查方案在空间实施、大型机械协同作业等方面的可行性，识别潜在冲突，并对施工顺序进行微调，从而实现了理论算法优化与工程实践验证的闭环结合。

3.2 可视化施工模拟与技术交底

在诸如大体积混凝土浇筑、复杂钢结构吊装、单元式幕墙安装等关键工序施工前，项目团队利用已关联进度信息的4D模型制作高仿真度的专项施工模拟动画。该动画能够清晰、动态地展现完整的施工流程、工艺衔接顺序、大型机械的运行路径与协作以及重要的安全质量控制点。将此动画用于现场技术交底，能使包括班组工人在内的所有作业人员直观、迅速地理解复杂技术要点和施工顺序，极大提升了技术交底的效率与效果，有效保障了施工一次合格率，从源头避免了因理解偏差导致的返工。

3.3 基于物联网的进度动态跟踪与调控

为改变传统进度信息采集滞后、依靠人工记录的弊端，本项目构建了集自动化采集与人工填报于一体的动态进度跟踪体系。

在塔吊、施工电梯等关键施工设备上安装物联网传感

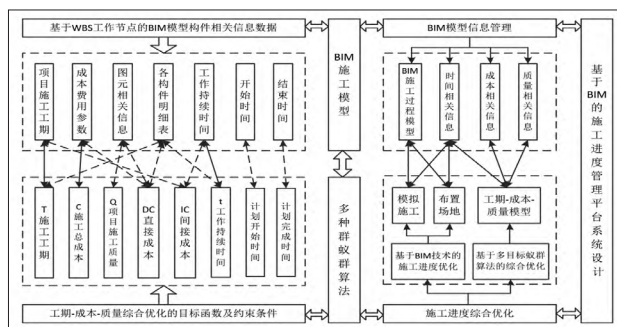


图1 BIM模型与多目标优化算法的交互关系

器,实时采集其运行时间、吊次等数据,间接反映现场施工强度。同时,利用无人机定期对施工现场进行航拍,快速生成正射影像与实景三维模型,用于大范围土方工程、主体结构形象进度的客观复核^[6]。上述自动采集手段与施工员通过移动端 APP 进行的人工填报(如工序完成拍照、进度百分比填报)相结合,确保现场进度信息能够实时、自动地同步至云端协同平台,并准确关联更新 BIM 模型中相应构件的进度状态。

协同平台后台自动将集成实时信息的“实际进度模型”与“计划进度模型”进行对比。平台界面通过不同颜色高亮标识“提前”“正常”“滞后”的施工区域,并自动计算关键路径的变化,实时生成进度偏差分析报告。一旦偏差超过预设阈值,系统立即向相关管理人员发出预警,提示潜在的工期延误风险^[7]。

当现场发生进度偏差或设计变更时,项目经理可直接在平台中调整后续工作的逻辑关系或工期。平台基于调整后的计划即时驱动 4D 模型进行重新模拟,快速评估新方案对总工期、后续工序及资源需求的影响,为管理者提供直观的决策依据,从而高效形成“计划-跟踪-对比-调整”的动态进度控制闭环,显著提升了项目应对变化的响应速度与控制能力。

4. 应用效果与效益分析

通过 BIM 与智能算法的体系化应用,本项目在施工进度管理方面取得了显著的综合效益。

基于 BIM 的协同设计机制在施工前提前发现并解决了超过 320 处各专业间碰撞冲突,预计减少施工阶段设计变更约 60%,从源头上避免了大量潜在返工,同时使三维可视化技术交底效率提升 50% 以上,大幅提升了现场作业的准确性与一次合格率。

在工期控制方面,借助 4D 施工模拟对施工顺序与场地布置进行优化,使得关键线路施工效率提升约 15%。结合基于物联网的动态进度跟踪与调控体系,项目最终实际工期较采用传统管理模式同类项目预估工期提前约 28 天(约 8%),有效保障了项目按时交付。

经济效益方面,通过碰撞检查减少返工损失、基于 BIM 模型的精准工程量辅助采购控制,以及经多目标优化模型比选出的高性价比施工方案,累计产生直接经济效益

约 150 万元,实现了成本的有效节约。

管理协同与决策效能也获得实质性增强。BIM 协同平台打破了各参与方之间的信息壁垒,使业主、监理、总包、分包得以基于统一的模型与实时数据进行沟通与决策,项目协调会议效率提高约 40%,决策周期显著缩短。

更为重要的是,项目全过程产生的进度、成本及模型数据被有机关联并存储,形成了一套完整的项目“数字孪生”档案。这套数字化资产不仅服务于本次项目的竣工交付与运维,也为企业后续类似项目的策划与管理提供了宝贵的实践数据与经验借鉴,推动了项目管理知识从个体经验到可复用数字资产的转化。

5. 结语

本研究实证表明,构建以 BIM 为核心、集成智能算法与物联网的施工进度管理体系,可有效破解信息孤岛与决策滞后难题。该体系覆盖计划阶段的多目标优化、执行阶段的可视化交底及监控阶段的动态闭环调控,显著提升管理效率、保障工期、节约成本并增强多方协同。虽面临前期投入与人才挑战,但技术深度融合代表未来方向。研究成果为施工企业提供了可复制的实践范本,有助于推动项目管理知识的数字化沉淀与智能化发展。

【参考文献】

- [1] 李坤. 精细化管理下的市政施工进度与质量协同管理策略[J]. 中国建筑金属结构, 2026,25(3):193-195.
- [2] 薛晓静. 基于 BIM 技术的建筑施工进度管理与协同施工工艺[J]. 智能建筑与智慧城市, 2025(6):108-110.
- [3] 冯英华. 基于 BIM 技术的桥梁施工进度与质量协同管理[J]. 山东交通科技, 2025(4):77-79,84.
- [4] 李肖, 郭娟, 陈诗琳. 协同施工视域下建筑工程项目进度管理方法研究[J]. 大众标准化, 2023(11):88-90.
- [5] 武滨. 协同施工理念在建筑工程项目进度管理中的应用[J]. 建筑·建材·装饰, 2025(5):58-60.
- [6] 唐永红. 面向协同施工的建筑工程项目进度管理研究[J]. 中国住宅设施, 2021(4):51-52.
- [7] 张润沂, 郭炎乐, 付建华, 等. 基于建筑信息模型的施工阶段进度-成本协同管理研究[J]. 西安建筑科技大学学报(自然科学版), 2021,53(2):302-308.

作者简介: 杨建金 (1983 年—), 男, 汉, 云南玉溪人, 大专, 助理工程师。研究方向: 建筑工程管理。

收稿日期: 2026-04-09

引用格式: 杨建金. 信息化技术在建筑工程施工进度管理中的应用研究[J]. 中国建设信息化, 2026,(12):59-62.D0I: 10.26955/j.cnki.2096-0824.2026.12.016